

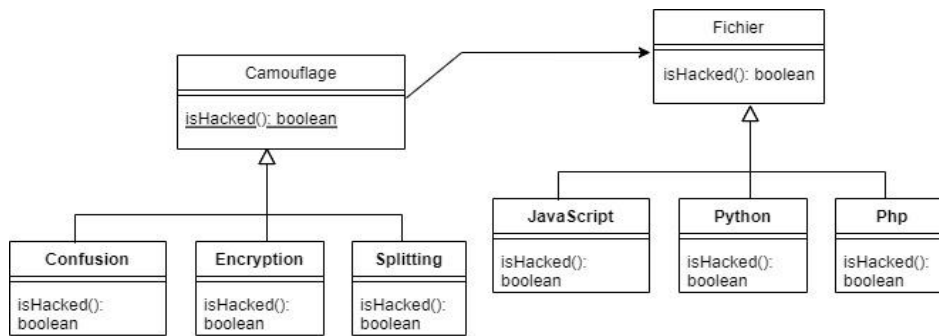


Exercice 1

Le sandboxing est une pratique de sécurité dans laquelle une application ou un code exécutable est exécuté dans un environnement sûr et isolé, qui imite l'environnement de l'utilisateur final. Il est couramment utilisé dans le développement et le test de logiciels, ainsi que dans la sécurité des réseaux pour analyser et atténuer les menaces potentielles. Quel Patron permettra d'implémenter le SandBoxing ? Proposez 2 diagrammes de classes, le 1^{er} pour le test d'un logiciel, le 2nd pour atténuer une menace contre un réseau, avec les méthodes et attributs appropriées.

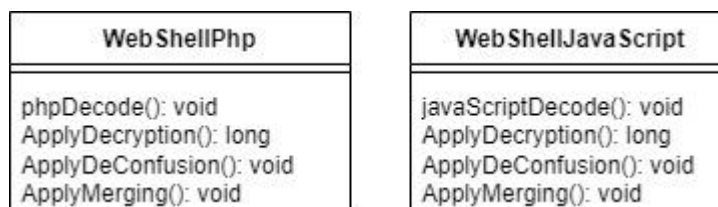
Exercice 2

Dans un réseau comportant 3 pare-feux, on voudra traiter des paquets entrants. Le 1er pare-feu peut vérifier l'adresse IP source du paquet et les ports accessibles, le 2eme peut analyser des menaces potentielles dans un paquet. Le 3eme pare-feu peut limiter la bande passante en cas d'attaque DoS ; le paquet peut être abandonné avant d'atteindre sa destination. Dessiner le diagramme de classe correspondant au patron le plus convenable pour cette situation, ainsi qu'une esquisse de code.



Exercice 3 : Soit le diagramme suivant, choisir la ou les bonnes instantiations

1. Fichier f= new Php(new JavaScript(new Encryption()));
2. Camouflage f= new Splitting(new Php(new Python()));
3. Camouflage f= new Confusion();
4. Fichier f= new JavaScript(new Encryption(new (Php())) ;
5. Fichier f=new JavaScript();
6. Fichier f= new Confusion(new Splitting(new Python()));
7. Fichier f= new Splitting(new Encryption(new Confusion(new JavaScript())));



Exercice 4 : Soit le diagramme incomplet suivant,

On voudrait détecter la présence de scripts malins dans des fichiers Php, tout en profitant de méthodes existantes pour des fichiers Javascript. Le diagramme manque d'une seule classe. Choisir, selon le patron approprié, la ou les classes correctes, avec les raccordements appropriés :

